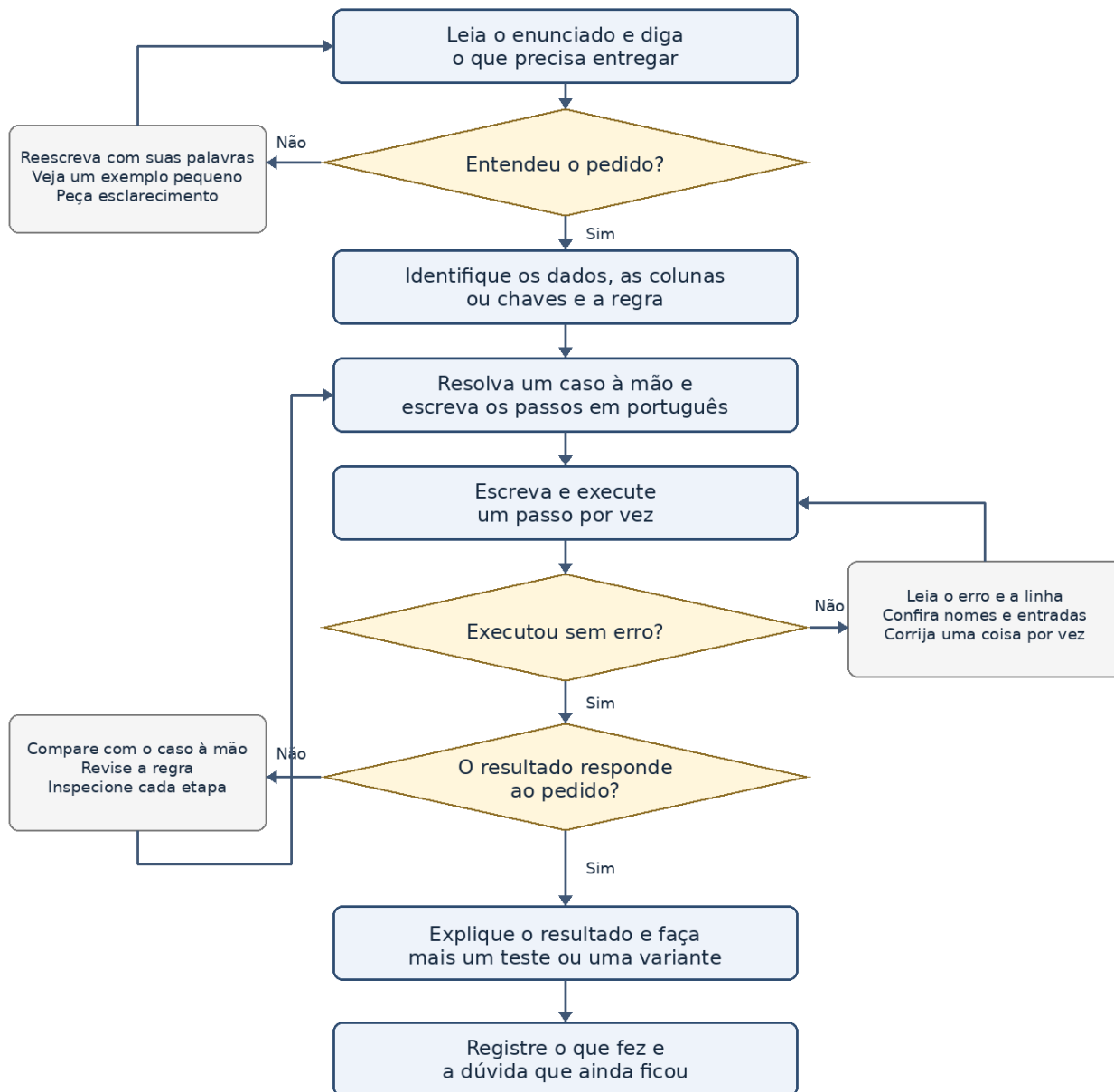


Guia para resolver exercícios de Python e pandas

Use este roteiro em cada exercício. Primeiro entenda o pedido e planeje os passos. Depois escreva, teste e explique o código. Você pode consultar exemplos e documentação sem abrir a solução completa antes de tentar.



Se travar em qualquer etapa, identifique o último passo concluído.
Peça uma pista específica e retome dali. O gabarito vem após a tentativa.

Como seguir cada etapa

1 Entenda o que precisa entregar

Reescreva o pedido em uma frase: “Preciso mostrar...”, “Preciso calcular...” ou “Preciso criar...”. Diga se o resultado será um número, uma lista, uma tabela ou um arquivo. Se o pedido estiver ambíguo, peça esclarecimento antes de escolher a solução.

2 Localize os dados e a regra

Identifique o que já existe: lista, dicionário, texto JSON ou tabela. Encontre as chaves ou colunas necessárias. Escreva a regra com palavras: maior que, igual a, sem informação ou pertencente a um grupo. Em um arquivo, confira primeiro se a leitura funcionou.

3 Faça um exemplo à mão

Use dois a quatro registros. Decida quais entram no resultado e quais ficam de fora. Anote o resultado esperado. Isso ajuda a conferir a solução, mesmo quando ela executa sem erro.

4 Escreva um plano antes do código

Liste as ações em ordem, por exemplo: acessar os produtos, percorrer cada produto, comparar o preço, guardar os nomes que atendem à regra e mostrar o resultado. Comece pelo primeiro passo, sem tentar escrever tudo de uma vez.

5 Execute e inspecione

No notebook, execute uma célula por vez e visualize as variáveis intermediárias. Quando surgir um erro, leia o tipo e a linha indicada. Corrija uma coisa e execute novamente. Se não houver erro, ainda é necessário conferir se o resultado responde ao pedido.

6 Verifique e explique

Compare com o exemplo manual. Teste um valor exatamente no limite da condição. Diga o que o resultado significa e o que ele não permite concluir. Faça uma variante mudando um limite ou contexto para verificar se consegue adaptar a ideia.

Quando travar

Use pistas em ordem: qual é a saída? Onde estão os dados? Como resolver um registro à mão? Qual é o primeiro passo? Se consultar o gabarito, explique uma decisão e resolva depois uma variante sem olhar.

Como usar o guia durante um exercício

Deixe o fluxograma aberto ao lado do notebook ou do seu caderno. Comece na primeira caixa e siga as setas. Em cada pergunta, responda com base no que você conseguiu fazer, e não no que acha que deveria saber.

Prepare seu espaço de trabalho

Abra um notebook e crie uma célula de texto para o enunciado e seu planejamento. Abaixo, crie células de código para testar os passos. Se ainda não souber abrir um notebook, faça o planejamento no papel e peça ajuda para preparar o ambiente.

Antes de escrever código

Leia o pedido e complete: “No final, preciso mostrar ____”. Anote quais dados recebeu e a regra que vai aplicar. Depois resolva um caso pequeno à mão. Só avance para o código quando souber qual resultado espera nesse caso.

Durante a execução

Escreva um passo, execute e observe o resultado. No notebook, execute as células de cima para baixo, incluindo as que criam as variáveis. Se mudar os dados de uma célula anterior, execute novamente as células que dependem deles.

No losango “Executou sem erro?”, siga Sim quando o código rodar. Siga Não quando aparecer uma mensagem de erro: leia a última linha da mensagem, localize o trecho indicado e confira nomes, sinais e espaços. Depois retorne ao passo de escrever e executar.

Depois de executar

No losango “O resultado responde ao pedido?”, compare a saída com a previsão feita à mão. Rodar sem erro não garante uma resposta correta. Se os valores forem diferentes, volte ao plano e confira a regra usada.

Quando precisar de ajuda

Marque a etapa em que parou. Exemplo: “Já sei que preciso de uma lista de notas aprovadas. Minha dúvida é como guardar cada nota que passa na condição”. Essa pergunta permite receber uma pista e continuar sua própria solução.

Ao terminar

Explique o resultado com uma frase, mude um dado e tente prever a nova saída antes de executar. Preencha o registro da tentativa no final deste guia. Consulte a resolução completa depois de fazer seu plano e tentar o primeiro passo.

Exemplo guiado com uma lista de notas

Enunciado: dada a lista de notas abaixo, crie uma nova lista apenas com as notas maiores ou iguais a 6. Mostre essa nova lista.

```
notas = [8, 5, 6, 3, 9]
```

1 Entendi o pedido

Com minhas palavras: preciso separar as notas de aprovação. A entrada é uma lista de números. A saída também será uma lista. A regra é nota maior ou igual a 6; a nota 6 entra porque o pedido inclui a igualdade.

2 Resolvi à mão

8 entra; 5 fica de fora; 6 entra; 3 fica de fora; 9 entra. Minha previsão é [8, 6, 9]. Vou usar essa previsão para conferir o código.

3 Planejei em português

Criar uma lista vazia para a resposta. Olhar uma nota por vez. Se a nota for maior ou igual a 6, guardar essa nota. Ao terminar, mostrar a lista.

4 Testei o primeiro passo no notebook

```
aprovadas = []  
print(aprovadas)
```

A saída é []. Os colchetes sem valores representam uma lista vazia. Ela vai receber as notas que atendem à regra.

5 Escrevi a solução completa

```
notas = [8, 5, 6, 3, 9]  
aprovadas = []
```

```
for nota in notas:  
    if nota >= 6:  
        aprovadas.append(nota)
```

```
print(aprovadas)
```

Leia assim: para cada nota da lista notas, se essa nota for maior ou igual a 6, acrescente-a à lista aprovadas. append acrescenta um item ao final. Os espaços no início das linhas indicam o que está dentro do for e do if. O print final fica fora do for para mostrar a resposta uma vez.

Como conferir o exemplo e tentar sozinho

Acompanhe cada volta do for

nota é o nome que damos ao número da vez. Na primeira volta, vale 8; na segunda, vale 5; e assim por diante. notas continua sendo a lista completa.

- Nota 8: a condição é verdadeira; aprovadas fica [8].
- Nota 5: a condição é falsa; aprovadas continua [8].
- Nota 6: a condição é verdadeira; aprovadas fica [8, 6].
- Nota 3: a condição é falsa; aprovadas continua [8, 6].
- Nota 9: a condição é verdadeira; aprovadas fica [8, 6, 9].

Siga as duas perguntas do fluxograma

Executou sem erro? Sim. O resultado responde ao pedido? Sim: a saída [8, 6, 9] corresponde à previsão e todas as notas são maiores ou iguais a 6. Conclusão: três notas da lista atendem à regra.

Se o código rodar mas o resultado estiver errado

Imagine que você escreveu nota > 6 e recebeu [8, 9]. Não apareceu erro, mas a nota 6 ficou de fora. Siga Não na pergunta sobre o resultado. Volte à regra do enunciado, troque > por >= e execute novamente.

Se aparecer um erro de nome

Se escreveu aprovada.append(nota), mas criou a variável aprovadas, pode aparecer NameError. Confira o nome: aprovada e aprovadas são nomes diferentes. Corrija a escrita e execute novamente a célula completa da solução.

Sua vez antes de olhar a resposta

Use notas = [4, 7, 6, 10, 2]. Crie uma lista apenas com as notas menores que 6. Primeiro escreva a saída esperada e os passos em português. Depois adapte o código. O que muda na condição?

Resolução para conferir depois de tentar

```
notas = [4, 7, 6, 10, 2]
abaixo_de_6 = []
```

```
for nota in notas:
    if nota < 6:
        abaixo_de_6.append(nota)
```

```
print(abaixo_de_6)
```

Saída esperada: [4, 2]. A nota 6 não entra porque a condição é menor que 6. Teste também notas = [6, 8]: a resposta deve ser [], pois nenhuma nota atende à regra.

Exemplo do enunciado ao código

Enunciado: guarde os nomes dos produtos com preço menor que R\$ 10 em uma lista.

```
produtos = [  
    {"nome": "Caderno", "preco": 20},  
    {"nome": "Caneta", "preco": 5},  
    {"nome": "Lápis", "preco": 3}  
]
```

Antes de digitar a solução

Saída: uma lista de nomes. Entrada: uma lista de dicionários. Regra: preço menor que 10. À mão: Caderno não entra; Caneta e Lápis entram. Um produto com preço exatamente 10 também ficaria de fora.

Plano: criar uma lista vazia; percorrer produtos; verificar o preço de cada um; acrescentar o nome quando o preço for menor que 10; mostrar a lista final.

```
nomes = []  
for produto in produtos:  
    if produto["preco"] < 10:  
        nomes.append(produto["nome"])
```

```
print(nomes)
```

Resultado esperado: ["Caneta", "Lápis"]. O for repete a verificação para cada dicionário. O if aplica a regra. append acrescenta o nome à saída.

A mesma ideia em pandas

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.DataFrame(produtos)  
condicao = df["preco"] < 10  
print(condicao)
```

```
resultado = df.loc[condicao, "nome"]  
print(resultado)
```

A condição produz uma resposta verdadeira ou falsa por linha. O loc usa essas respostas para selecionar linhas e escolhe a coluna nome. O resultado aqui é uma Series, não uma lista Python. Se o pedido exigir uma lista, use resultado.tolist().

Agora tente uma variante

Mostre os nomes dos produtos com preço maior ou igual a 10. Anote primeiro sua previsão e seus passos. Só depois altere o código. Resposta esperada para conferir após a tentativa: Caderno.

Plano de prática e registro da tentativa

Avance conforme consegue resolver

- Etapa 1: listas e dicionários. Acesse um valor e explique qual estrutura está usando.
- Etapa 2: condições e loops. Faça um plano e resolva uma variante com if e for. Com while, identifique a condição de parada e o que muda a cada repetição.
- Etapa 3: funções e JSON. Diga a entrada e a saída de uma função. Converta texto JSON antes de tentar acessar suas informações como estruturas Python.
- Etapa 4: pandas e arquivos. Abra a tabela, observe linhas e colunas, selecione e filtre. Distinga zero de ausência.
- Etapa 5: agrupamentos e merge. Defina o que cada linha representa e qual coluna liga as tabelas. Confira linhas e ausências antes e depois do cruzamento.

Pratique por 15 a 20 minutos com uma tarefa pequena. Avance quando conseguir resolver e explicar duas variantes diferentes sem copiar a solução. Se precisar de pistas, continue praticando a etapa com outro exemplo.

Preencha em cada exercício

O pedido com minhas palavras:

O resultado que preciso entregar:

Os dados e as colunas ou chaves que vou usar:

A regra e o resultado esperado no exemplo pequeno:

Meus passos em português:

O que consegui executar e conferir:

O ponto em que travei e a mensagem de erro se houver:

Como pedir ajuda

“Quero obter _____. Já consegui _____. Travei ao tentar _____. Esperava _____, mas apareceu _____. Minha dúvida é _____.” Envie também o trecho de código e, quando houver, a mensagem de erro completa.